АКТИВНЫЕ МАШИНЫ ДАТАШИТ

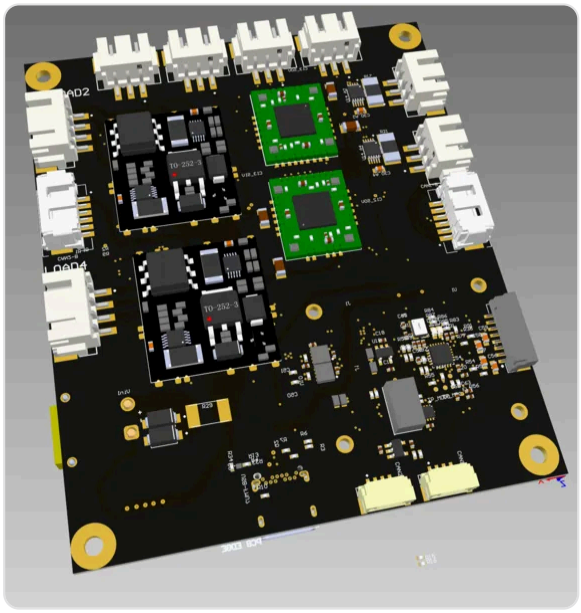
AM_NODE_V2

CAN-контроллер нагрузок и датчиков

Ревизия f0301f2 от 2026-10-15 **Предварительные данные**

1. Описание

AM_NODE_V2 — плата-носитель узла ввода-вывода для мобильной техники. Она объединяет вход питания с измерением напряжения и тока, четыре канала управления клапанами и нагрузками с контролем ручной команды, восемь дискретных промышленных линий, четыре токовых входа 4–20 мА и интерфейсы связи. Контроллер устанавливается одним из двух модулей: FMU-модуль на STM32H753 (исполнение H7) или модуль uNODE V2 на STM32F103 (исполнение F103).



Характеристики, помеченные «уточняется», не подтверждены измерениями или финальной документацией платы.

2. Возможности

- Вход питания 24 В через XT30, встроенный DC/DC 5 В и локальные стабилизаторы 3,3 В.
- Измерение входного напряжения (делитель) и тока (INA169, шунт 1 мОм).
- 4 канала LOAD для электрогидроклапанов и других нагрузок: включение/выключение или ШИМ.
- Измерение тока и напряжения на выходе каждого канала и на входе ручной команды (INA228).

- Bypass: при отказе или отключённой плате штатная команда проходит на клапан через нормально замкнутое реле.
- 8 линий SENS на MAX14906 (4 в исполнении F103): дискретные входы PNP/NPN с программным питанием каждого датчика и диагностикой.
- 4 входа C_SENS для датчиков 4–20 мА (INA228, шунт 2 Ом): ток, давление или перемещение.
- CAN с трансиверами TJA1042: 2 шины в исполнении H7, 1 шина в исполнении F103.
- Ethernet 10/100 (LAN8742A, RMII) и USB-C (USB 2.0 FS) в исполнении H7.
- Прошивка с протоколом DroneCAN, параметры и обновление по CAN.

---

3. Исполнения

Исполнение	Контроллер	Доступно	Недоступно
H7	FMU-модуль, STM32H753IIK6	LOAD1–4, bypass, SENS1–8, C_SENS1–4, CAN1, CAN2, Ethernet, USB-C	—
F103	uNODE MODULE V2, STM32F103T8	LOAD1–4, bypass, SENS1–4 (только входы), C_SENS1–4, CAN1 через трансивер модуля	SENS5–8, CAN2, Ethernet, USB-C

Модули контроллера взаимоисключающие: одновременная установка обоих не допускается.

---

4. Характеристики

4.1. Электрические

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Напряжение питания Vin	—	24	уточняется	В	Вход DC/DC-модуля 5,5–30 В; предел платы определяется защитой и разъёмами
Шина 5 В	—	5	—	В	DC/DC-модуль LMR16030
Логические шины	—	3,3	—	В	Локальные LDO
Ток канала LOAD	—	—	уточняется	А	Ограничен модулем ключа, разъёмом и медью платы
Шунт измерения LOAD	—	20	—	мОм	Настраивается параметром
Входной ток C_SENS	4	—	20	мА	Шунт 2 Ом на землю

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Скорость CAN	—	—	1	Мбит/с	Задаётся прошивкой
Ethernet	—	—	100	Мбит/с	Только H7
USB	—	12	—	Мбит/с	USB 2.0 Full Speed, только H7

4.2. Механические

Параметр	Значение
Размер платы	82,5 × 98,5 мм
Высота сборки	уточняется: зависит от модуля контроллера
Крепление	монтажные отверстия по чертежу платы
Масса	уточняется

4.3. Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Рабочая температура	уточняется
Степень защиты	обеспечивается корпусом; плата без корпуса не защищена
Покрытие платы	уточняется

---

5. Функциональная схема

```text
Питание 24 В ──► XT30 Vin1 ──┬── DC/DC 5 В ──► 3,3 В
                             ├── измерение Vin и тока ──► контроллер
                             └── LOAD1…LOAD4 ◄── модули ключей + INA228 ◄── контроллер (GPIO, I

Контроллер (H7 или F103)
   ├── SPI ──► MAX14906 ×4 ──► SENS1…SENS8
   ├── I²C ──► INA228 ×12 ──► токи LOAD и C_SENS1…C_SENS4
   ├── GPIO ──► LOAD, BYPASS
   ├── CAN ──► TJA1042 ──► CAN1 (и CAN2 в H7)
   └── H7: RMII ──► LAN8742A ──► Ethernet; USB FS ──► USB-C
```

6. Разъёмы и распиновка

Разъём	Тип	Исполнение	Назначение
Vin1	XT30PW-M	оба	Основное питание: `+` — Vin, `−` — GND
LOAD1…LOAD4	JST-XH, 4 конт.	оба	Нагрузка и линия ручной команды
SENS1…SENS8	JST-XH, 3 конт.	оба	Дискретные датчики
C_SENS1… C_SENS4	JST-XH, 3 конт.	оба	Датчики 4–20 мА
CAN1, CAN2	JST-GH, 4 конт.	CAN2 только H7	CAN_H, CAN_L, GND
CAN1-A/B, CAN2-A/B	Molex 502585, 6 конт.	CAN2 только H7	CAN и питание для шлейфового подключения
ETH	JST-GH, 8 конт.	H7	Ethernet 10/100
USB	USB-C	H7	Сервисное подключение, USB 2.0 FS

LOAD1…LOAD4

Конт.	Сигнал	Описание
1	Vin	Питание нагрузки
2	LOAD	Коммутируемый выход на клапан или нагрузку
3	Operator Control Input	Вход штатной (ручной) команды, измеряется платой
4	GND	Возврат

SENS1…SENS8

Конт.	Сигнал	Описание
1	V_SENSE	Линия MAX14906: питание датчика и чтение его выхода
2	—	Назначение уточняется по схеме перед изготовлением жгута
3	GND	Возврат

C_SENS1…C_SENS4

Конт.	Сигнал	Описание
1	Vin	Питание датчика
2	Измеряемый возврат	Ток датчика через шунт 2 Ом на GND

Конт.	Сигнал	Описание
3	GND	Прямая земля, ток через неё не измеряется

Порядок контактов разъёмов CAN и шлейфовых разъёмов сверяется с платой перед изготовлением жгута.

---

7. Описание функций

7.1. Питание и измерение входа

Vin поступает через XT30 на TVS-защиту и DC/DC-модуль 5 В; от него формируются шины 3,3 В. Входное напряжение измеряется через делитель, входной ток — через INA169 с шунтом 1 мОм (номинально 22 мВ/А на выходе). Прошивка публикует ток питания и напряжение шины 5 В в `CircuitStatus`.

7.2. Нагрузки и bypass

Каждый канал LOAD собран на модуле ключа с двумя измерителями INA228: ток выхода и ток входа ручной команды. Канал работает в режиме включения/выключения или ШИМ по команде `ArrayCommand`.

В режиме bypass штатная команда проходит на клапан напрямую через нормально замкнутое реле, минуя управление платы. Bypass включён аппаратно, пока плата обесточена, перезагружается или не инициализирована; прошивка выключает его только когда готова управлять. В исполнении F103 bypass каналов LOAD3 и LOAD4 общий.

7.3. Дискретные входы SENS

Линии SENS обслуживают четыре микросхемы MAX14906: две читают выходы датчиков, две подают датчикам питание. Плата может обесточить отдельный датчик, не затрагивая остальные, и отличает обесточенный датчик от разомкнутого.

Состояние входа публикуется в `hardpoint.Status`, поле `status` одинаково для PNP и NPN:

Тип входа	Низкий уровень	Высокий уровень
PNP	0	1
NPN	1	0

`1` — выход датчика проводит, `0` — не проводит; соответствие механическому срабатыванию зависит от исполнения датчика (NO/NC). Значение `65535` означает, что измерение недоступно. NPN-датчику нужна внешняя подтяжка входа.

7.4. Токовые входы C_SENS

Входы рассчитаны на датчики с токовым выходом 4–20 мА; ток измеряется INA228 на шунте 2 Ом. Каждому входу назначается роль: ток, давление или перемещение, с калибровкой по граничным токам датчика. Настройка описана в руководстве по INA228.

7.5. CAN, Ethernet, USB

CAN построен на трансиверах TJA1042 с питанием 5 В; на плате есть места под терминаторы 120 Ом, которые устанавливаются только на конце сегмента. Ethernet (только H7) — PHY LAN8742A по RMII, адрес PHY 1 при установленном R82. USB-C (только H7) работает как USB 2.0 FS device.

---

8. Интерфейс CAN

Прошивка работает по DroneCAN; полный список параметров — на странице прошивки.

Направление	Сообщение	Назначение
Приём	`uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand`	Команды каналов LOAD; номер актуатора задаётся параметром `loads.aid_N`
Передача	`uavcan.equipment.actuator.Status`	Состояние каналов LOAD
Передача	`uavcan.equipment.power.CircuitStatus`	Токи и напряжения LOAD, ручных входов и питания платы
Передача	`uavcan.equipment.hardpoint.Status`	Состояние входов SENS
Передача	`uavcan.equipment.air_data.StaticPressure`	Давление с входа C_SENS в роли датчика давления
Передача	`uavcan.equipment.range_sensor.Measurement`	Перемещение с входа C_SENS в роли датчика длины

9. Адресация на плате

9.1. MAX14906

Устройство	A1:A0	Назначение
S0	00	Чтение входов SENS
S1	01	Чтение входов SENS
S0V	10	Питание линий SENS
S1V	11	Питание линий SENS

9.2. INA228

Цепь	Адреса
C_SENS1 / C_SENS2 / C_SENS3 / C_SENS4	0x40 / 0x41 / 0x42 / 0x43
LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, вход ручной команды	0x44 / 0x45 / 0x46 / 0x47
LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, выход	0x48 / 0x49 / 0x4A / 0x4B

10. Рекомендации по применению

Монтаж. Плата устанавливается внутри жёсткого герметичного корпуса на все монтажные отверстия. Жгуты не должны держать плату механически; разъёмы фиксируются или разгружаются от вибрации. Над модулем контроллера оставляется сервисный зазор.

Питание. Перед платой ставятся предохранитель или eFuse и защита от переполюсовки: одного TVS недостаточно. Провода и предохранители выбираются по суммарному току всех LOAD и потреблению платы; для индуктивных клапанов предусматривается гашение выбросов.

CAN. На каждом сегменте ровно два терминатора 120 Ом; терминатор платы включается, только если она стоит на конце сегмента.

Безопасность. Аварийный останов выполняется независимой цепью, не через плату.

11. Известные ограничения

- В модуле ключа канала LOAD3 адрес INA228 входа ручной команды по схеме совпадает с адресом выхода LOAD2 (0x49); подключение проверяется на плате.

- В исполнении F103 bypass каналов LOAD3 и LOAD4 общий; его полярность подтверждается на плате.
- Назначение контакта 2 разъёмов SENS и порядок контактов разъёмов CAN уточняются по схеме.
- Ethernet не изолирован; для внешнего порта нужны магнитная развязка и ESD-защита.
- Внутренняя схема модуля ключа нагрузки не опубликована: положение шунта относительно цепи bypass проверяется по схеме модуля.

---

12. История документа

Версия	Дата	Изменения
0.1	2026-06-05	Первичное описание по схеме и чертежу платы
0.2	2026-06-05	Исполнения H7/F103, назначение SENS, C_SENS, LOAD, bypass, адресация INA228 и MAX14906
0.3	2026-10-01	Структура даташита, характеристики, интерфейс CAN, известные ограничения